

Εισαγωγή, όγκος ούρων, μακροσκοπική - χημική - μικροσκοπική αξιολόγηση και ειδικό βάρος

1. Τι είναι η γενική εξέταση ούρων και γιατί έχει τόσο μεγάλη αξία

Η γενική εξέταση ούρων είναι μία σύνθετη εργαστηριακή εξέταση που αξιολογεί, στο ίδιο δείγμα, φυσικά χαρακτηριστικά, χημικά συστατικά και έμμορφα στοιχεία. Δεν εξετάζει μόνο το αν ο νεφρός «λειτουργεί» ή όχι. Τα ούρα αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα της σπειραματικής διήθησης, της σωληναριακής επαναρρόφησης και έκκρισης, της ρύθμισης του νερού και των ηλεκτρολυτών και της αποβολής ουσιών που παράγονται ή κυκλοφορούν στον οργανισμό. Έτσι, μία ανωμαλία στα ούρα μπορεί να προέρχεται από το σπείραμα, τα σωληνάκια, το διάμεσο νεφρικό ιστό, τα χοληφόρα ή τον μεταβολισμό, αλλά και από την αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού.

Οι βασικές σημειώσεις του μαθήματος αποδίδουν στη γενική ούρων δύο μεγάλους σκοπούς: πρώτον, την ανίχνευση καταστάσεων στις οποίες μπορεί να απεκκρίνονται παθολογικές ποσότητες μεταβολικών προϊόντων ακόμη και όταν η συνολική νεφρική λειτουργία φαίνεται διατηρημένη· και δεύτερον, την ανίχνευση καταστάσεων που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τον νεφρό και τις ουροφόρες οδούς. Αυτή η διπλή λογική εξηγεί γιατί η εξέταση έχει αξία τόσο στη νεφρολογία όσο και στη γενική παθολογία, στην ενδοκρινολογία, στην αιματολογία και στις λοιμώξεις.

Κεντρική ιδέα: Η γενική ούρων δεν είναι μία «τιμή». Είναι συνδυασμός παρατηρήσεων. Η πραγματική διαγνωστική πληροφορία προκύπτει όταν ο όγκος, το χρώμα, το ειδικό βάρος, το pH, η ταινία ούρων και το μικροσκοπικό ίζημα ερμηνεύονται μαζί και, όταν χρειάζεται, συσχετίζονται με κρεατινίνη, εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης, ηλεκτρολύτες και κλινική εικόνα.

2. Γιατί τα ούρα μπορούν να μας δείξουν τόσο διαφορετικές παθολογικές διαδικασίες

Ο νεφρός επιτελεί ταυτόχρονα απεκκριτική, ομοιοστατική και ενδοκρινική λειτουργία. Η παραγωγή ούρων αρχίζει με τη διήθηση του πλάσματος στα σπειράματα. Το διήθημα

στη συνέχεια τροποποιείται σε όλο το μήκος του νεφρώνα: ουσίες και νερό επανααρροφώνται, άλλες ουσίες εκκρίνονται μέσα στον αυλό, και το τελικό ούρο συμπυκνώνεται ή αραιώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. Έτσι, η σύσταση των ούρων δεν είναι απλό «αντίγραφο» του πλάσματος.

Αυτό έχει άμεση διαγνωστική συνέπεια. Πρωτεΐνη ή ερυθροκύτταρα μπορούν να υποδείξουν βλάβη της σπειραματικής περιοχής· χαμηλού μοριακού βάρους πρωτεΐνες ή σωληναριακά κύτταρα μπορούν να κατευθύνουν προς σωληναριακή βλάβη· λευκοκύτταρα και μικροοργανισμοί προς φλεγμονή ή λοίμωξη· γλυκόζη και κετόνες προς μεταβολική διαταραχή· συζευγμένη χολερυθρίνη προς χολερυθριναιμία υδατοδιαλυτού κλάσματος· ενώ αιμοσφαιρίνη και μυοσφαιρίνη μπορεί να συνδέουν τη γενική ούρων με αιμόλυση ή μυϊκή καταστροφή.

3. Τα τρία επίπεδα της γενικής ούρων

Για πρακτικούς λόγους η εξέταση οργανώνεται σε τρία επίπεδα. Το καθένα απαντά διαφορετικό ερώτημα και κανένα δεν αντικαθιστά πλήρως τα άλλα.

Επίπεδο εξέτασης	Τι παρατηρούμε	Τι μπορεί να μας πληροφορήσει
Μακροσκοπική / φυσική εξέταση	Όγκος, χρώμα/χροιά, διαύγεια ή θολερότητα, αφρός, οσμή, ειδικό βάρος και συχνά ωσμωτικότητα.	Ενυδάτωση και συμπύκνωση ούρων, παρουσία χρωστικών ή αίματος, πιθανή πρωτεϊνουρία, πυουρία/κρυσταλλουρία και πρώτη ένδειξη διαταραχής της νεφρικής συμπυκνωτικής ικανότητας.

Επίπεδο εξέτασης	Τι παρατηρούμε	Τι μπορεί να μας πληροφορήσει
Χημική εξέταση / ταινία ούρων	pH, πρωτεΐνη, γλυκόζη, κετόνες, αίμα/αίμη, χολερυθρίνη, ουροχολινογόνο, νιτρώδη, λευκοκυτταρική εστεράση και ειδικό βάρος ανάλογα με την ταινία.	Ταχεία ανίχνευση μεταβολικών, ηπατοχολικών, νεφρικών και λοιμωδών προτύπων. Είναι κυρίως εξέταση διαλογής και χρειάζεται συσχέτιση ή ποσοτική επιβεβαίωση όπου απαιτείται.
Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος	Ερυθροκύτταρα, λευκοκύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα, κύλινδροι, κρύσταλλοι, μικροοργανισμοί, βλέννη και λιπιδικά στοιχεία.	Εντόπιση της προέλευσης της βλάβης. Η μορφολογία των ερυθρών και ο τύπος των κυλίνδρων μπορούν να μετατρέψουν ένα μη ειδικό εύρημα σε σαφή κατεύθυνση προς σπειραματική, σωληναριακή ή ανώτερου ουροποιητικού βλάβη.

4. Το δείγμα: η προαναλυτική φάση είναι μέρος της εξέτασης

Η αξιοπιστία της γενικής ούρων αρχίζει πριν φτάσει το δείγμα στον αναλυτή. Το ειδικό πανεπιστημιακό υλικό νεφρικής λειτουργίας προτείνει ως ιδιαίτερα κατάλληλο το πρώτο πρωινό δείγμα, επειδή είναι συνήθως πιο πυκνό και όξινο και διατηρεί καλύτερα τα έμμορφα στοιχεία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τυχαίο δείγμα μέσου ρεύματος, ενώ σε ειδικές συνθήκες το δείγμα μπορεί να ληφθεί με καθετήρα, υπερηβική αναρρόφηση ή κατάλληλο αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη.

Το δείγμα πρέπει να βρίσκεται σε καθαρό/κατάλληλο δοχείο και να εξετάζεται όσο το δυνατόν πιο φρέσκο. Το πανεπιστημιακό υλικό αναφέρει ανάλυση μέσα σε 2 ώρες από τη λήψη και συντήρηση στους 4 °C όταν υπάρχει καθυστέρηση. Η έγκαιρη εξέταση έχει

ιδιαίτερη σημασία όταν μας ενδιαφέρει το μικροσκοπικό ίζημα και η διατήρηση των κυττάρων και των κυλίνδρων.

Γιατί το πρώτο πρωινό δείγμα είναι συχνά χρήσιμο: Μετά από αρκετές ώρες χωρίς μεγάλη πρόσληψη υγρών είναι συνήθως πιο συμπυκνωμένο. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα να ανιχνευθούν μικρές ποσότητες έμμορφων στοιχείων ή χημικών συστατικών και μειώνει τη μεταβλητότητα που προκαλεί μία πρόσφατη μεγάλη κατανάλωση νερού.

5. Μακροσκοπική και φυσική εξέταση των ούρων

Η μακροσκοπική παρατήρηση δεν είναι διακοσμητική πληροφορία. Το χρώμα, η διαύγεια, ο αφρός και ο όγκος μπορούν να δώσουν την πρώτη ένδειξη για το αν το δείγμα είναι πολύ αραιό ή συμπυκνωμένο και αν περιέχει αίμα, χολερυθρίνη, μυοσφαιρίνη, λευκοκύτταρα, λίπος ή άλατα. Ωστόσο κανένα χρώμα δεν αποτελεί από μόνο του διάγνωση.

Μακροσκοπικό εύρημα	Πιθανές εξηγήσεις που καταγράφονται στις πηγές	Τι χρειάζεται για επιβεβαίωση
Ωχρο κίτρινο έως κεχριμπαρένιο	Φυσιολογικό εύρος χροιάς, από πιο αραιά προς πιο συμπυκνωμένα ούρα.	Ειδικό βάρος και, όταν χρειάζεται, ωσμωτικότητα.
Άχρωμα / πολύ ωχρά	Μεγάλη πρόσληψη υγρών, διουρητικά, άποιος διαβήτης, ορισμένες καταστάσεις με μειωμένη συμπυκνωτική ικανότητα.	Όγκος ούρων, ειδικό βάρος/ωσμωτικότητα, γλυκόζη και κλινική συσχέτιση.
Θολά	Λοίμωξη, ερυθρά, άλατα/κρύσταλλοι, βλέννη, προστατικό υγρό ή σπερματοζωάρια· στο νεφρωσικό σύνδρομο μπορεί να συμβάλουν λιπιδικά σωματίδια.	Μικροσκοπία ιζήματος, χημική ταινία και καλλιέργεια όπου ενδείκνυται.

Μακροσκοπικό εύρημα	Πιθανές εξηγήσεις που καταγράφονται στις πηγές	Τι χρειάζεται για επιβεβαίωση
Έντονος/ επίμονος αφρός	Μπορεί να υποδηλώνει πρωτεΐνη.	Ταινία πρωτεΐνης και ποσοτική εκτίμηση λευκωματίνης/πρωτεΐνης όταν χρειάζεται.
Ροζ - κόκκινα - καστανά	Ερυθροκύτταρα, αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη· οι πηγές αναφέρουν επίσης πορφυρίνες.	Ταινία για αίμη + μικροσκοπία ερυθρών + αιματολογική/μυϊκή διερεύνηση ανάλογα με το πρότυπο.
Καφεκίτρινα	Χολερυθρίνη.	Χολερυθρίνη ούρων και χολερυθρίνη ορού/ηπατοχολική αξιολόγηση.
Πορτοκαλί	Φάρμακα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ριφαμπικίνη.	Ιστορικό φαρμάκων.
Γαλακτώδη	Πολλά πυοσφαίρια, χυλουρία ή λιπιδουρία.	Μικροσκοπία και ειδικότερες εξετάσεις ανάλογα με το εύρημα.

6. Χημική εξέταση: τι ψάχνει η ταινία ούρων

Η ταινία ούρων επιτρέπει την ταχεία, ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών συστατικών. Οι πηγές περιλαμβάνουν pH, πρωτεΐνη, γλυκόζη, κετόνες, αίμα/αιμοσφαιρίνη, χολερυθρίνη, ουροχολινογόνο, νιτρώδη και λευκοκυτταρική εστεράση, καθώς και ειδικό βάρος σε πολλές πολυπαραμετρικές ταινίες.

Παράμετρος	Βασικό ερώτημα που απαντά
Πρωτεΐνη	Υπάρχει σημαντική πρωτεϊνουρία, ιδιαίτερα λευκωματίνη; Το θετικό αποτέλεσμα συνήθως χρειάζεται ποσοτική επιβεβαίωση.
Γλυκόζη	Υπάρχει γλυκοζουρία, π.χ. όταν το διηθούμενο φορτίο γλυκόζης υπερβαίνει την επαναρροφητική ικανότητα ή σε σωληναριακή διαταραχή;
Κετόνες	Υπάρχει αυξημένη παραγωγή κετονικών σωμάτων, όπως σε διαβητική κετοξέωση, αστία ή άλλες καταβολικές καταστάσεις;
Αίμα / αίμη	Υπάρχουν ερυθρά, ελεύθερη αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη; Η μικροσκοπία διαχωρίζει πολλές από αυτές τις περιπτώσεις.
Χολερυθρίνη	Υπάρχει υδατοδιαλυτό, συζευγμένο κλάσμα χολερυθρίνης στα ούρα;
Νιτρώδη λευκοκυτταρική εστεράση	και Υπάρχουν ευρήματα που υποστηρίζουν βακτηριουρία και φλεγμονώδη απάντηση του ουροποιητικού;
pH	Πόσο όξινα ή αλκαλικά είναι τα ούρα και είναι η αντίδραση αυτή κατάλληλη για το οξεοβασικό και λοιμώδες πλαίσιο;
Ειδικό βάρος	Πόσο αραιό ή πυκνό είναι το συγκεκριμένο δείγμα και τι υποδηλώνει αυτό για την πρόσληψη/απώλεια νερού και τη συμπυκνωτική ικανότητα;

Περιορισμός της ταινίας: Η ταινία είναι εξαιρετικό εργαλείο διαλογής, αλλά δεν αντικαθιστά πάντα την ποσοτική μέτρηση ή τη μικροσκοπία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ταινία πρωτεΐνης, η οποία είναι περισσότερο ευαίσθητη στην αλβουμίνη και μπορεί να μην αποκαλύψει επαρκώς σωληναριακή πρωτεΐνουρία ή υπερφόρτωση από ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες.

7. Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος: η μορφολογία εντοπίζει την προέλευση

Μετά την κατάλληλη επεξεργασία φρέσκου δείγματος, το ίζημα εξετάζεται για κύτταρα, κυλίνδρους, κρυστάλλους και μικροοργανισμούς. Η αξία της μικροσκοπίας είναι ότι δεν μας λέει μόνο «υπάρχει αίμα» ή «υπάρχουν λευκά», αλλά μπορεί να υποδείξει από ποιο τμήμα του ουροποιητικού προέρχεται η ανωμαλία.

Εύρημα	Κύρια σημασία σύμφωνα με τις πηγές
Ερυθροκύτταρα	Ο Μαρκάκης αναφέρει 0-1 ανά οπτικό πεδίο υψηλής μεγέθυνσης ως φυσιολογικό εύρημα. Μεγάλο ποσοστό δύσμορφων ερυθρών/ακανθοκυττάρων κατευθύνει προς σπειραματική προέλευση, ενώ ομοιόμορφα ερυθρά συνηγορούν περισσότερο για προέλευση κάτω από το σπείραμα.
Λευκοκύτταρα	Αύξηση σε λοίμωξη ουροποιητικού, πυελονεφρίτιδα, διάμεση νεφρίτιδα ή σπειραματονεφρίτιδα, ανάλογα με το συνολικό πρότυπο. Το πανεπιστημιακό υλικό αναφέρει και άσηπτη πυουρία ως ιδιαίτερη κατηγορία.
Επιθηλιακά κύτταρα	Πλακώδη κύτταρα συνδέονται συχνά με κατώτερο ουροποιητικό ή κολπική επιμόλυνση, μεταβατικά με το ουροθήλιο και νεφρικά σωληναριακά κύτταρα με νεφρική σωληναριακή προέλευση.

Εύρημα	Κύρια σημασία σύμφωνα με τις πηγές
Κύλινδροι	Σχηματίζονται μέσα στα νεφρικά σωληνάκια, κυρίως από ουρομοντουλίνη/Tamm-Horsfall. Ο τύπος τους είναι ιδιαίτερα εντοπιστικός: ερυθροκυτταρικοί προς σπειραματική αιμορραγία, λευκοκυτταρικοί προς ενδονεφρική φλεγμονή, επιθηλιακοί/κοκκώδεις προς σωληναριακή βλάβη, λιπώδεις προς νεφρωσικό πρότυπο.
Κρύσταλλοι	Η παρουσία και ο τύπος τους εξαρτώνται και από το pH. Οι πηγές αναφέρουν κρυστάλλους ασβεστίου σε αλκαλικό περιβάλλον, ουρικού σε όξινο και κυστίνης στην κυστινουρία.
Μικροοργανισμοί	Συσχετίζονται με λοίμωξη όταν το εύρημα συμφωνεί με τα λευκοκύτταρα, τη χημική εξέταση και τη σωστή λήψη του δείγματος.

Ιδιαίτερα εντοπιστικό εύρημα: Οι ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι σχηματίζονται μέσα στον νεφρώνα. Επομένως αίμα μαζί με ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους έχει πολύ διαφορετική σημασία από απλή παρουσία ομοιόμορφων ερυθρών χωρίς κυλίνδρους και κατευθύνει προς σπειραματική παθολογία.

8. Όγκος ούρων και διούρηση: πριν από το ειδικό βάρος πρέπει να ξέρουμε πόσο ούρο παράγεται

Το ειδικό βάρος δεν πρέπει να ερμηνεύεται χωρίς τον όγκο ούρων. Ένας φυσιολογικός νεφρός προσαρμόζει τόσο τον όγκο όσο και τη συγκέντρωση των ούρων ανάλογα με την πρόσληψη νερού, τις απώλειες, το φορτίο διαλυμένων ουσιών και την ορμονική ρύθμιση. Οι βασικές σημειώσεις δίνουν ευρύ φυσιολογικό εύρος περίπου 750-2500 mL/24 ώρες, αναγνωρίζοντας έτσι τη μεγάλη φυσιολογική μεταβλητότητα.

Όρος	Ορισμός που υποστηρίζεται από τις πηγές	Πρακτική ερμηνεία
Πολυουρία	Το Tietz ορίζει >3 L/24 ώρες ή >50 mL/kg/24 ώρες.	Αύξηση του συνολικού ημερήσιου όγκου. Μπορεί να είναι υδατική διούρηση ή ωσμωτική διούρηση, και γι' αυτό το ειδικό βάρος/ωσμωτικότητα είναι κρίσιμα για τη διάκριση.
Ολιγουρία	Οι βασικές σημειώσεις χρησιμοποιούν <200 mL/24 ώρες, ενώ το Tietz χρησιμοποιεί <400 mL/24 ώρες.	Παθολογικά μειωμένη παραγωγή ούρων. Η διαφορετική αριθμητική οριοθέτηση των δύο πηγών πρέπει να θυμόμαστε ότι αντανακλά διαφορετική διδακτική σύμβαση: η αιτιολογική σκέψη είναι η ίδια: προνεφρική, ενδονεφρική ή μετανεφρική.
Ανουρία	Και οι βασικές σημειώσεις και το Tietz χρησιμοποιούν <100 mL/24 ώρες.	Σχεδόν πλήρης απουσία παραγωγής/αποβολής ούρων και ιδιαίτερα σοβαρό εύρημα που απαιτεί άμεση αναζήτηση σοβαρής νεφρικής βλάβης ή πλήρους απόφραξης.

Σημείωση για την oligουρία: Στο υλικό του μαθήματος θα συναντήσεις το όριο <200 mL/24 ώρες. Το Tietz χρησιμοποιεί <400 mL/24 ώρες. Δεν πρέπει να συγχέεται αυτή η διαφορά ορισμού με τη βασική κλινική έννοια: όσο μειώνεται η διούρηση, τόσο περισσότερο πρέπει να εξετάζεται αν ο νεφρός προσπαθεί φυσιολογικά να κατακρατήσει νερό λόγω υποογκαιμίας ή αν υπάρχει πραγματική ενδονεφρική βλάβη ή απόφραξη.

9. Oλιγουρία και ανουρία: πότε εμφανίζονται και γιατί

Η πιο χρήσιμη προσέγγιση δεν είναι η απομνημόνευση μιας λίστας νοσημάτων αλλά η ταξινόμηση του μηχανισμού σε προνεφρικό, ενδονεφρικό και μετανεφρικό. Το ίδιο σχήμα χρησιμοποιείται ευρύτερα και στην οξεία νεφρική βλάβη.

Μηχανισμός	Παραδείγματα από τις πηγές	Γιατί πέφτει η διούρηση	Τι περιμένουμε να μας βοηθήσει
Προνεφρικός - μειωμένη νεφρική αιμάτωση	Αφυδάτωση από εμέτους ή διάρροιες, αιμορραγία/απώλειες, σήψη, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες καταστάσεις μειωμένου αποτελεσματικού κυκλοφορούντος όγκου.	Ο νεφρός λαμβάνει λιγότερη αιματική ροή και μειώνει τη διήθηση. Όταν οι σωληναριακοί μηχανισμοί είναι ακόμη λειτουργικοί, προσπαθεί να διατηρήσει νερό και να παράγει μικρότερο, πιο συμπυκνωμένο όγκο.	Όγκος ούρων, ειδικό βάρος/ωσμωτικότητα, κρεατινίνη, ουρία και κατά περίπτωση νάτριο ούρων.

Μηχανισμός	Παραδείγματα από τις πηγές	Γιατί πέφτει η διούρηση	Τι περιμένουμε να μας βοηθήσει
Ενδονεφρικός - βλάβη του νεφρικού παρεγχύματος	Νεφρική ισχαιμία που εξελίσσεται σε σωληναριακή βλάβη, οξεία σωληναριακή νέκρωση, σπειραματονεφρίτιδα, νεφροτοξικοί παράγοντες, διάμεση νεφρίτιδα, πυελονεφρίτιδα, αγγειακές βλάβες.	Μειώνεται η σπειραματική διήθηση και/ή διαταράσσεται η σωληναριακή λειτουργία. Σε βαριά βλάβη ο νεφρός χάνει και την ικανότητα φυσιολογικής συμπύκνωσης.	Μικροσκοπικό ίζημα, κύλινδροι, πρωτεΐνη/αίμα, κρεατινίνη/εκτιμώμενος GFR και ειδικό βάρος ή ωσμωτικότητα.
Μετανεφρικός - απόφραξη της αποχετευτικής μοίρας	Πλήρης απόφραξη, νόσος προστάτη, νεόπλασμα κύστης, αμφοτερόπλευροι λίθοι ή απόφραξη μονήρους λειτουργικού νεφρού.	Το ούρο παράγεται αρχικά αλλά δεν μπορεί να παροχετευθεί. Η αυξανόμενη πίεση ανάντη τελικά μειώνει τη σπειραματική διήθηση.	Κλινική αξιολόγηση, κρεατινίνη/ουρία και απεικόνιση για αποκλεισμό απόφραξης.

Οι βασικές σημειώσεις αναφέρουν ειδικά ως αίτια ανουρίας την πλήρη απόφραξη της αποχετευτικής μοίρας, την οξεία φλοιώδη νέκρωση, την οξεία σπειραματονεφρίτιδα, την οξεία σωληναριακή νέκρωση και σοβαρή αιμολυτική αντίδραση κατά τη μετάγγιση. Η παρουσία ανουρίας υποδηλώνει πολύ σοβαρό περιορισμό της νεφρικής αποβολής και έχει άμεση σημασία επειδή μπορεί να συνοδευθεί από κατακράτηση καλίου, οξέων και νερού.

Γιατί η oligουρία μπορεί να είναι «προσαρμοστική» και παρ' όλα αυτά επικίνδυνη: Σε αφυδάτωση ο φυσιολογικός νεφρός μειώνει τον όγκο και αυξάνει τη συγκέντρωση για να διατηρήσει νερό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση είναι αθώα: αν η υποάρδευση επιμένει, μπορεί να εξελιχθεί από λειτουργική προνεφρική μείωση της διούρησης σε ισχαιμική σωληναριακή βλάβη.

10. Πολυουρία: γιατί το ειδικό βάρος είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε τον μηχανισμό

Η πολυουρία μπορεί να εμφανιστεί επειδή αποβάλλεται κυρίως πολύ νερό ή επειδή μεγάλη ποσότητα διαλυμένων ουσιών κρατά νερό μέσα στον αυλό και προκαλεί ωσμωτική διούρηση. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ο όγκος ούρων και το ειδικό βάρος πρέπει να διαβάζονται μαζί.

Πρότυπο	Παραδείγματα από τις πηγές	Αναμενόμενη λογική ειδικού βάρους/ωσμωτικότητας
Υδατική διούρηση	Κεντρικός ή νεφρογενής άποιος διαβήτης, πρωτοπαθής/ψυχογενής πολυδιψία.	Μεγάλος όγκος αραιών, υποτονικών ούρων και χαμηλό ειδικό βάρος.
Ωσμωτική διούρηση	Σακχαρώδης διαβήτης/γλυκοζουρία και διαβητική κετοξέωση.	Μεγάλος όγκος αλλά το ειδικό βάρος μπορεί να είναι αυξημένο επειδή στα ούρα υπάρχει μεγάλο φορτίο διαλυμένων ουσιών, ιδιαίτερα γλυκόζης.
Φαρμακευτική/ιατρογενής διούρηση	Διουρητικά και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, όπως καταγράφεται στις βασικές σημειώσεις.	Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το νερό και το διαλυμένο φορτίο που αποβάλλεται.

Πρότυπο	Παραδείγματα από τις πηγές	Αναμενόμενη λογική ειδικού βάρους/ωσμωτικότητας
Διαταραχή σωληναριακής συμπίκνωσης	Χρόνια νεφρική ή διάμεση σωληναριακή νόσος και ορισμένες φάσεις σωληναριακής βλάβης.	Αδυναμία παραγωγής κατάλληλα συμπυκνωμένων ούρων παρά τις ανάγκες του οργανισμού.

11. Ειδικό βάρος ούρων

Το ειδικό βάρος των ούρων εκφράζει πόσο πυκνό είναι το δείγμα σε σχέση με το νερό. Οι βασικές σημειώσεις το περιγράφουν ως σύγκριση του βάρους των ούρων με το αποσταγμένο νερό, του οποίου το ειδικό βάρος λαμβάνεται ως 1,000. Επειδή τα ούρα περιέχουν διαλυμένες ουσίες, το ειδικό βάρος τους είναι κατά κανόνα μεγαλύτερο από του νερού. Η απόσταση της τιμής από το 1,000 δίνει μία γρήγορη εκτίμηση της πυκνότητας του συγκεκριμένου δείγματος.

Τι πραγματικά μας λέει: Το ειδικό βάρος δεν είναι άμεσος δείκτης του GFR = Glomerular Filtration Rate / Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης. Χρησιμοποιείται κυρίως ως πρακτική εκτίμηση του πόσο αραιό ή συμπυκνωμένο είναι το ούρο και, όταν συσχετίζεται με τον όγκο και το κλινικό πλαίσιο, της ικανότητας του νεφρού να προσαρμόζει τη συγκέντρωση των ούρων.

11.1 Τιμές και όροι: αραιά, συμπυκνωμένα, υποσθενουρία και ισοσθενουρία

Οι πηγές δεν χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια γενικά διαστήματα, γεγονός που είναι αναμενόμενο επειδή το ειδικό βάρος μεταβάλλεται έντονα με την ενυδάτωση και τη χρονική στιγμή της συλλογής. Οι βασικές σημειώσεις δίνουν περίπου 1,003-1,035 και συνήθως 1,010-1,025 με συνηθισμένη πρόσληψη υγρών. Ο Μαρκάκης δίνει ευρύτερο 1,001-1,035 και αναφέρει συχνά περίπου 1,015-1,020.

Περιοχή ειδικού βάρους	Όρος / περιγραφή στις πηγές	Κύρια ερμηνεία
Περίπου 1,001-1,010	Αραιά ούρα στις βασικές σημειώσεις.	Μεγάλη αναλογία νερού προς διαλυμένες ουσίες.
<1,008	Υποσθενουρία στον Μαρκάκη.	Ούρα πιο αραιά από την περιοχή ισορροπίας με το πλάσμα· εξετάζουμε μεγάλη πρόσληψη νερού, υδατική διούρηση ή αδυναμία συμπίκνωσης.
Περίπου 1,008-1,010	Ισοσθενουρία στον Μαρκάκη, με ωσμωτικότητα περίπου 285-300 mOsm/L.	Το ούρο έχει πυκνότητα κοντά σε εκείνη του πειραματικού διηθήματος/πλάσματος. Εάν παραμένει σταθερό παρά μεταβολές των αναγκών, υποδηλώνει απώλεια δυνατότητας συμπίκνωσης και αραίωσης.
Περίπου 1,025-1,035	Συμπυκνωμένα ούρα στις βασικές σημειώσεις.	Μεγαλύτερη αναλογία διαλυμένων ουσιών προς νερό. Μπορεί να είναι φυσιολογική απάντηση σε απώλεια νερού ή να οφείλεται σε υψηλό διαλυμένο φορτίο.

11.2 Πώς ο νεφρός μεταβάλλει το ειδικό βάρος

Η τελική συγκέντρωση των ούρων εξαρτάται από την ικανότητα του νεφρώνα να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί ωσμωτικές βαθμίδες και από την ορμονική ρύθμιση της επαναρρόφησης νερού. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ADH = Antidiuretic Hormone / Αντιδιουρητική Ορμόνη, γνωστή επίσης ως arginine vasopressin / αργινίνη-βαζοπρεσσίνη.

Η ADH δρα στους V2 υποδοχείς των αθροιστικών σωληναρίων και, μέσω κυκλικού AMP = Cyclic Adenosine Monophosphate / Κυκλικής Μονοφωσφορικής Αδενοσίνης, αυξάνει την παρουσία διαύλων aquaporin-2 / ακουαπορίνης-2 στην κυτταρική μεμβράνη. Έτσι αυξάνεται η επαναρρόφηση νερού χωρίς ανάλογη επαναρρόφηση διαλυμένων ουσιών και το τελικό ούρο γίνεται πιο συμπυκνωμένο. Η έκκριση ADH διεγείρεται κυρίως από την ωσμωτικότητα του πλάσματος και επίσης από μείωση του κυκλοφορούντος όγκου ή της αρτηριακής πίεσης.

11.3 Υψηλό ειδικό βάρος: δύο τελείως διαφορετικοί μηχανισμοί

Υψηλό ειδικό βάρος μπορεί να σημαίνει ότι ο νεφρός σωστά διατηρεί νερό, αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει ότι το ούρο περιέχει μεγάλο φορτίο διαλυμένων ουσιών. Αυτή η διάκριση είναι θεμελιώδης.

Μηχανισμός	Παραδείγματα από τις πηγές	Τι μας βοηθά να ξεχωρίσουμε
Κατακράτηση νερού / φυσιολογική συμπύκνωση	Αφυδάτωση, πυρετός, παρατεταμένοι έμετοι ή διάρροια, καταστάσεις αυξημένης ADH.	Συνήθως ο όγκος ούρων μειώνεται ενώ το ειδικό βάρος αυξάνεται. Αυτό είναι κατάλληλη νεφρική απάντηση όταν τα σωληνάρια λειτουργούν.
Μεγάλο φορτίο διαλυμένων ουσιών	Σακχαρώδης διαβήτης με γλυκοζουρία και νεφρωσικό/έντονη πρωτεϊνουρία, όπως καταγράφεται στις βασικές σημειώσεις.	Μπορεί να υπάρχει υψηλό ειδικό βάρος ακόμη και με μεγάλο όγκο ούρων. Άρα «υψηλό ειδικό βάρος» δεν σημαίνει πάντοτε μικρή διούρηση ή ισχυρή δράση ADH.

Κλασική εξαίρεση στη σχέση όγκου - ειδικού βάρους: Συνήθως μικρότερος όγκος συνοδεύεται από πιο συμπυκνωμένα ούρα. Στον σακχαρώδη διαβήτη όμως μπορεί να συνυπάρχουν πολυουρία και αυξημένο ειδικό βάρος, επειδή η γλυκόζη αυξάνει σημαντικά το φορτίο των διαλυμένων ουσιών και προκαλεί ωσμωτική διούρηση.

11.4 Χαμηλό ειδικό βάρος και υποσθενουρία

Χαμηλό ειδικό βάρος σημαίνει ότι το ούρο είναι αραιό. Αυτό μπορεί να είναι απολύτως κατάλληλο μετά από μεγάλη πρόσληψη νερού ή μπορεί να είναι παθολογικό όταν ο οργανισμός χρειάζεται να διατηρήσει νερό αλλά ο νεφρός δεν καταφέρνει να συμπυκνώσει τα ούρα.

Κατάσταση	Μηχανισμός	Συνδυασμός που δίνει νόημα
Μεγάλη πρόσληψη νερού / πρωτοπαθής πολυδιψία	Καταστολή της ADH και αποβολή περίσσειας ελεύθερου νερού.	Πολυουρία + χαμηλό ειδικό βάρος/χαμηλή ωσμωτικότητα.
Κεντρικός άποιος διαβήτης	Ανεπαρκής παραγωγή/απελευθέρωση ADH.	Πολυουρία + αραιά ούρα· σε πλήρη εικόνα μπορεί να συνδυάζεται με υπερτονική αφυδάτωση και υπερνατριαιμία.
Νεφρογενής άποιος διαβήτης	Ο νεφρός δεν ανταποκρίνεται κατάλληλα στην ADH. Το Tietz αναφέρει ως επίκτητα αίτια υποκαλιαιμία, υπερασβεστιαιμία, λίθιο και χρόνια νεφρική νόσο.	Πολυουρία + χαμηλό ειδικό βάρος παρά την παρουσία ερεθίσματος για κατακράτηση νερού.

Κατάσταση	Μηχανισμός	Συνδυασμός που δίνει νόημα
Χρόνια διάμεση/σωληναριακή ή προχωρημένη νεφρική νόσος	Απώλεια της σωληναριακής ικανότητας κατάλληλης συμπύκνωσης και αραίωσης.	Χαμηλό ή σταθερό ειδικό βάρος μαζί με άλλα στοιχεία νεφρικής δυσλειτουργίας, όπως αυξημένη κρεατινίνη και μειωμένος εκτιμώμενος GFR.

11.5 Ισοσθενουρία: γιατί το «σταθερά περίπου 1,010» είναι σημαντικό

Ισοσθενουρία σημαίνει ότι η πυκνότητα των ούρων παραμένει κοντά στην περιοχή 1,008-1,010, δηλαδή κοντά στην ωσμωτική περιοχή του πλάσματος. Το σημαντικό δεν είναι μία μεμονωμένη τιμή 1,010. Το παθολογικό νόημα προκύπτει όταν ο νεφρός παραμένει «κλειδωμένος» σε αυτή την περιοχή και δεν μπορεί ούτε να αραιώσει επαρκώς μετά από πρόσληψη νερού ούτε να συμπυκνώσει όταν υπάρχει ανάγκη διατήρησης νερού.

Ο Μαρκάκης συνδέει την επίμονη ισοσθενουρία με απώλεια της συμπυκνωτικής ικανότητας σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου, διάμεση νεφροπάθεια και χρόνια πυελονεφρίτιδα. Οι βασικές σημειώσεις επίσης συνδέουν σταθερό ειδικό βάρος γύρω στο 1,010 με βαριά νεφρική νόσο.

11.6 Ειδικό βάρος έναντι ωσμωτικότητας ούρων

Οι δύο παράμετροι σχετίζονται αλλά δεν είναι ταυτόσημες. Το ειδικό βάρος είναι μέτρο της σχετικής πυκνότητας του δείγματος σε σχέση με το νερό. Η ωσμωτικότητα ούρων εκφράζει τον αριθμό των ωσμωτικά ενεργών σωματιδίων ανά μονάδα μάζας νερού και οι βασικές σημειώσεις τη χαρακτηρίζουν πιο ακριβή μέτρηση της συμπύκνωσης.

Η διάκριση έχει πρακτική σημασία όταν το ούρο περιέχει μεγάλη ποσότητα ουσιών όπως γλυκόζη ή πρωτεΐνη: το ειδικό βάρος μπορεί να είναι υψηλό λόγω του διαλυμένου φορτίου. Γι' αυτό, όταν το ερώτημα είναι η καθαρή ικανότητα του νεφρού να αποβάλλει ή να διατηρεί νερό, η ωσμωτικότητα μπορεί να είναι πιο πληροφοριακή από το ειδικό βάρος.

11.7 Πώς μετράται στην ταινία ούρων

Στις πολυπαραμετρικές ταινίες η εκτίμηση του ειδικού βάρους βασίζεται σε μεταβολή pH ενός πολυοξέος στο πεδίο αντίδρασης, η οποία εξαρτάται από την ιοντική συγκέντρωση του δείγματος. Πρόκειται για γρήγορη πρακτική εκτίμηση και η τιμή πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με την υπόλοιπη γενική ούρων και, όπου το ερώτημα είναι η ακριβής συμπυκνωτική ικανότητα, με ωσμωτικότητα ούρων.

12. Συνδυαστικά πρότυπα όγκου και ειδικού βάρους

Όγκος ούρων	Ειδικό βάρος	Τι πρέπει να σκεφτούμε πρώτα
Μειωμένος	Υψηλό	Κατάλληλη κατακράτηση νερού σε αφυδάτωση/υποογκαιμία ή άλλη κατάσταση αυξημένης ADH, εφόσον η νεφρική συμπυκνωτική ικανότητα είναι διατηρημένη.
Μειωμένος	Χαμηλό ή ανεπαρκώς αυξημένο	Η συγκέντρωση δεν είναι κατάλληλη για τη χαμηλή διούρηση· εξετάζουμε ενδονεφρική/σωληναριακή βλάβη και το συνολικό ίζημα/νεφρική λειτουργία.
Αυξημένος	Χαμηλό	Υδατική διούρηση: μεγάλη πρόσληψη νερού, πρωτοπαθής πολυδιψία ή άποιος διαβήτης. Η ωσμωτικότητα πλάσματος/ούρων βοηθά στη συνέχεια.

Όγκος ούρων	Ειδικό βάρος	Τι πρέπει να σκεφτούμε πρώτα
Αυξημένος	Υψηλό	Ωσμωτική διούρηση, με κλασικό παράδειγμα τη γλυκοζουρία στον σακχαρώδη διαβήτη.
Μεταβλητός ή αυξημένος	Σταθερό περίπου 1,008-1,010	Ισοσθενουρία και πιθανή απώλεια ικανότητας συμπύκνωσης/αραίωσης σε βαριά χρόνια νεφρική ή διάμεση σωληναριακή νόσο.

13. Πρακτικός τρόπος ανάγνωσης της γενικής ούρων σε αυτό το στάδιο

1. Ελέγχω πρώτα αν το δείγμα είναι κατάλληλο: τρόπος συλλογής, χρόνος μέχρι την ανάλυση και πιθανή επιμόλυνση.
2. Καταγράφω τον συνολικό όγκο ούρων όταν είναι γνωστός και αναγνωρίζω πολυουρία, ολιγουρία ή ανουρία.
3. Παρατηρώ χρώμα, διαύγεια/θολερότητα και αφρό, χωρίς να θεωρώ κανένα από αυτά διαγνωστικό από μόνο του.
4. Διαβάζω το ειδικό βάρος μαζί με τον όγκο: μικρός όγκος με υψηλό ειδικό βάρος έχει άλλη σημασία από πολυουρία με υψηλό ειδικό βάρος.
5. Ελέγχω τη χημική ταινία για πρωτεΐνη, γλυκόζη, κετόνες, αίμα, χολερυθρίνη, νιτρώδη/λευκοκυτταρική εστεράση και pH.
6. Συσχετίζω τη χημική ταινία με το μικροσκοπικό ίζημα: ειδικά ερυθρά, λευκά, κύλινδροι, επιθηλιακά κύτταρα, κρύσταλλοι και μικροοργανισμοί.
7. Αν υπάρχει νεφρική δυσλειτουργία ή ολιγουρία/ανουρία, συνδυάζω τα ούρα με κρεατινίνη, εκτιμώμενο GFR, ουρία, ηλεκτρολύτες και, όταν υποπτεύομαι απόφραξη, απεικόνιση.

14. Τι πρέπει να θυμόμαστε πριν προχωρήσουμε στους επόμενους δείκτες των ούρων

- Η γενική ούρων είναι συνδυασμός μακροσκοπικής, χημικής και μικροσκοπικής εξέτασης.
- Το πρώτο πρωινό δείγμα είναι συχνά ιδιαίτερα χρήσιμο, ενώ η ανάλυση πρέπει να γίνεται γρήγορα και το δείγμα να συντηρείται κατάλληλα όταν υπάρχει καθυστέρηση.
- Ο όγκος ούρων και το ειδικό βάρος πρέπει να ερμηνεύονται μαζί.
- Το Tietz ορίζει πολυουρία >3 L/24 ώρες ή >50 mL/kg/24 ώρες, ολιγουρία <400 mL/24 ώρες και ανουρία <100 mL/24 ώρες. Οι βασικές σημειώσεις χρησιμοποιούν αυστηρότερο όριο <200 mL/24 ώρες για την ολιγουρία.
- Ολιγουρία/ανουρία οργανώνονται αιτιολογικά σε προνεφρικά, ενδονεφρικά και μετανεφρικά αίτια.
- Χαμηλό ειδικό βάρος δεν είναι από μόνο του παθολογικό: μπορεί να είναι κατάλληλη απάντηση μετά από μεγάλη πρόσληψη νερού.
- Υψηλό ειδικό βάρος δεν σημαίνει πάντοτε αποτελεσματική κατακράτηση νερού: γλυκόζη ή μεγάλη πρωτεϊνουρία μπορούν να αυξήσουν την πυκνότητα του δείγματος.
- Επίμονη ισοσθενουρία γύρω στο 1,008-1,010 έχει μεγαλύτερη σημασία από μία μεμονωμένη τιμή και κατευθύνει προς απώλεια της νεφρικής ικανότητας συμπύκνωσης και αραίωσης.
- Η μορφολογία του ιζήματος μπορεί να εντοπίσει την προέλευση της βλάβης: δύσμορφα ερυθρά και ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι είναι κλασικά παραδείγματα σπειραματικής κατεύθυνσης.

15. Ωσμωτικότητα ούρων

Η ωσμωτικότητα των ούρων είναι από τους καθαρότερους δείκτες της νεφρικής ικανότητας να διαχειρίζεται το νερό. Δεν απαντά απλώς στο ερώτημα «είναι τα ούρα πυκνά ή αραιά;». Απαντά στο αν ο νεφρός, σε σχέση με την κατάσταση του οργανισμού, μπορεί να συμπυκνώσει ή να αραιώσει το τελικό ούρο με κατάλληλο τρόπο. Γι' αυτό η τιμή της αποκτά πραγματική σημασία όταν διαβάζεται μαζί με τον όγκο των ούρων, την

ωσμωτικότητα και το νάτριο του πλάσματος, το νάτριο των ούρων, τη γλυκόζη, την ουρία, τη νεφρική λειτουργία και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Κρίσιμη διευκρίνιση: η ωσμωτικότητα ούρων εκφράζεται σε mOsm/kg H₂O και όχι σε mOsm/24 ώρες. Ένα τυχαίο δείγμα μπορεί φυσιολογικά να έχει πολύ μεγάλη διακύμανση ανάλογα με την πρόσληψη νερού και τη δράση της βαζοπρεσίνης.

15.1 Τι ακριβώς μετρά η ωσμωτικότητα

Ωσμωτικότητα σημαίνει τον αριθμό των ωσμωτικά ενεργών σωματιδίων ανά κιλό νερού. Το μέγεθος εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των διαλυμένων σωματιδίων και όχι από το μοριακό τους βάρος. Έτσι, ένα μικρό ιόν και ένα μεγαλύτερο μόριο συνεισφέρουν στην ωσμωτικότητα ανάλογα με τον αριθμό των σωματιδίων που βρίσκονται στο διάλυμα.

Στα ούρα σημαντικοί συντελεστές είναι τα ιόντα νατρίου, καλίου και χλωρίου, η ουρία και, όταν υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα, η γλυκόζη. Άλλα διαλυμένα σωματίδια, όπως αμμώνιο και φωσφορικά, επίσης συνεισφέρουν. Η σύνθεση αλλάζει συνεχώς ανάλογα με τη δίαιτα, την ενυδάτωση, τη νεφρική λειτουργία, τις ορμόνες και τις νόσους.

Η ωσμωτικότητα δεν πρέπει να συγχέεται με την ωσμωτικότητα του πλάσματος ούτε με την «τονικότητα». Η τονικότητα αφορά κυρίως τα σωματίδια που δημιουργούν αποτελεσματική ωσμωτική κλίση μεταξύ κυττάρων και εξωκυττάριου χώρου. Η μετρούμενη ωσμωτικότητα, αντίθετα, καταγράφει όλα τα διαλυμένα σωματίδια που επηρεάζουν τις συλλογικές ιδιότητες του διαλύματος.

15.2 Γιατί είναι πιο ακριβής δείκτης συγκέντρωσης από το ειδικό βάρος

Το ειδικό βάρος συγκρίνει την πυκνότητα των ούρων με την πυκνότητα του νερού και επηρεάζεται τόσο από τον αριθμό όσο και από το μέγεθος/μοριακό βάρος των διαλυμένων ουσιών. Η ωσμωτικότητα, αντίθετα, εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των σωματιδίων. Για τον λόγο αυτό είναι πιο άμεσο μέτρο της ικανότητας του νεφρού να συγκεντρώνει ή να αραιώνει το νερό.

Στη συνήθη φυσιολογία ειδικό βάρος και ωσμωτικότητα κινούνται παράλληλα. Η σχέση μπορεί όμως να διασπαστεί. Η γλυκοζουρία, η πρωτεϊνουρία και ορισμένα εξωγενή μόρια μπορούν να αυξήσουν δυσανάλογα το ειδικό βάρος. Σε τέτοιες συνθήκες η ωσμωτικότητα δίνει καθαρότερη εικόνα για τη συγκέντρωση των σωματιδίων.

Χαρακτηριστικό	Ειδικό βάρος ούρων	Ωσμωτικότητα ούρων
Τι εκφράζει	Σχετική πυκνότητα έναντι νερού	Αριθμό ωσμωτικά ενεργών σωματιδίων ανά kg νερού
Κύριες μονάδες	Χωρίς μονάδα, π.χ. 1,015	mOsm/kg H ₂ O
Επηρεάζεται από μοριακό βάρος	Ναι, περισσότερο	Πολύ λιγότερο· μετρά κυρίως αριθμό σωματιδίων
Ρουτίνα γενικής ούρων	Πολύ εύκολο και γρήγορο	Συνήθως ειδική εργαστηριακή μέτρηση
Κλινική χρησιμότητα	Γρήγορη εκτίμηση ενυδάτωσης/συγκέντρωσης	Ακριβέστερη εκτίμηση νεφρικής αραίωσης και συμπύκνωσης
Κλασική παγίδα	Γλυκόζη/πρωτεΐνη/σκιαγραφικό μπορεί να το αυξήσουν	Η τιμή επηρεάζεται από κάθε ωσμωτικά ενεργό διαλυμένο σωματίδιο, αλλά όχι από το μοριακό βάρος του με τον ίδιο τρόπο

15.3 Πώς ο νεφρός δημιουργεί αραιά ή συμπυκνωμένα ούρα

Η ικανότητα μεταβολής της ωσμωτικότητας των ούρων προϋποθέτει λειτουργικό σπείραμα, σωληνάρια, αγκύλη του Henle, μυελώδη ωσμωτική κλίση, αγγεία vasa recta και αθροιστικά σωληνάρια. Η επαναρρόφιση νατρίου και χλωρίου στο ανιόν σκέλος της αγκύλης χωρίς αντίστοιχη ελεύθερη μετακίνηση νερού συμβάλλει στη δημιουργία υπέρτονου νεφρικού μυελού. Η ανακύκλωση της ουρίας ενισχύει επιπλέον αυτή τη μυελώδη κλίση.

Η ADH = Antidiuretic Hormone / Αντιδιουρητική Ορμόνη, γνωστή επίσης ως AVP = Arginine Vasopressin / Αργινίνη-Βαζοπρεσσίνη, είναι ο βασικός ρυθμιστής της τελικής διαπερατότητας των αθροιστικών σωληναρίων στο νερό. Με σύνδεση στους υποδοχείς V2 αυξάνει την παρουσία των διαύλων aquaporin-2 / ακουαπορίνης-2 στην αυλική μεμβράνη. Έτσι το νερό επαναρροφάται προς τον υπέρτονο νεφρικό μυελό και το τελικό ούρο γίνεται περισσότερο συμπυκνωμένο.

Όταν η ωσμωτικότητα του πλάσματος αυξάνεται ή όταν μειώνεται σημαντικά ο αποτελεσματικός κυκλοφορών όγκος, η έκκριση βαζοπρεσσίνης αυξάνεται. Όταν υπάρχει περίσσεια νερού, η έκκρισή της καταστέλλεται και οι νεφροί μπορούν να αποβάλλουν πολύ αραιά ούρα. Επομένως η ωσμωτικότητα των ούρων είναι ουσιαστικά το τελικό «αποτύπωμα» της αλληλεπίδρασης μεταξύ πρόσληψης νερού, οσμωτικής/αιμοδυναμικής διέγερσης της βαζοπρεσσίνης και ικανότητας του νεφρού να ανταποκριθεί.

15.4 Πώς μετράται

Στο κλινικό εργαστήριο η ωσμωτικότητα μετράται συνήθως με ωσμωμετρία σημείου πήξης. Η προσθήκη διαλυμένων σωματιδίων μειώνει το σημείο πήξης του νερού· όσο μεγαλύτερη είναι η συνολική συγκέντρωση σωματιδίων, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατάπτωση του σημείου πήξης. Το ωσμόμετρο μετρά αυτή τη μεταβολή και τη μετατρέπει σε mOsm/kg H₂O. Η μέθοδος αυτή μετρά άμεσα την ολική ωσμωτικότητα του δείγματος και δεν βασίζεται σε απλή εκτίμηση από το ειδικό βάρος.

15.5 Φυσιολογική διακύμανση και τιμές που έχουν νόημα

Δεν υπάρχει ένα στενό «φυσιολογικό» εύρος που να εφαρμόζεται σε κάθε τυχαίο δείγμα. Η τιμή αλλάζει εντυπωσιακά με την πρόσληψη νερού. Σε σύγχρονες εργαστηριακές πηγές, τυχαία δείγματα ενηλίκων μπορούν να βρίσκονται σε ευρύ εύρος περίπου 50-1.200 mOsm/kg H₂O, ενώ με συνηθισμένη πρόσληψη νερού και δίαιτα συχνά βρίσκονται περίπου στην περιοχή 500-850 mOsm/kg H₂O. Τα ακριβή διαστήματα αναφοράς εξαρτώνται από το εργαστήριο, την ηλικία, τον τύπο δείγματος και τις συνθήκες συλλογής.

Ένας φυσιολογικός νεφρός μπορεί, όταν υπάρχει μεγάλη πρόσληψη νερού, να αραιώσει τα ούρα σε πολύ χαμηλές τιμές περίπου 40-100 mOsm/kg H₂O. Αντίθετα, μετά από κατάλληλη στέρηση νερού μπορεί να αυξήσει την ωσμωτικότητα περίπου στα 800-1.200 mOsm/kg H₂O ή και περισσότερο σε νεότερα άτομα. Η μέγιστη συμπυκνωτική ικανότητα μειώνεται με την ηλικία.

Άρα μία τιμή 300 mOsm/kg H₂O δεν είναι «φυσιολογική» ή «παθολογική» από μόνη της. Μπορεί να είναι κατάλληλη μετά από πρόσληψη νερού, αλλά ακατάλληλα χαμηλή σε έντονη αφυδάτωση ή υπερνατριαιμία.

Ωσμωτικότητα ούρων	Γενική έννοια	Πρέπει να συσχετιστεί κυρίως με
≤100 mOsm/kg H ₂ O	Σχεδόν μέγιστη αραιώση· πολύ κατασταλμένη δράση βαζοπρεσίνης	Πρόσληψη νερού, υπονατριαιμία, πρωτοπαθή πολυδιψία/χαμηλό φορτίο διαλυτών
<300 mOsm/kg H ₂ O	Υπότονα ούρα	Πολυουρία, άποιο διαβήτη, πρωτοπαθή πολυδιψία, νεφρική αδυναμία συμπύκνωσης

Ωσμωτικότητα ούρων	Γενική έννοια	Πρέπει να συσχετιστεί κυρίως με
300-800 mOsm/kg H ₂ O	Ενδιάμεση ζώνη	Κατάσταση ενυδάτωσης, μερικές μορφές διαταραχής βαζοπρεσσίνης, χρόνια πολυδιψία, νεφρική λειτουργία
>800 mOsm/kg H ₂ O	Ισχυρή συμπύκνωση	Αφυδάτωση/υποογκαιμία, κατάλληλη δράση βαζοπρεσσίνης σε πολυουρία καθιστά καθαρό άποιο διαβήτη πολύ λιγότερο πιθανό
Περίπου 1× ωσμωτικότητα πλάσματος	Ισοωσμωτικό ούρο	Αν είναι επίμονο σε ασθενή που θα έπρεπε να αραιώνει ή να συμπυκνώνει, υποδηλώνει απώλεια προσαρμοστικής ικανότητας

15.6 Αυξημένη ωσμωτικότητα ούρων: πότε και γιατί

Αυξημένη ωσμωτικότητα σημαίνει ότι αποβάλλεται σχετικά μικρή ποσότητα νερού σε σχέση με το φορτίο διαλυμένων ουσιών ή ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα ωσμωτικά ενεργών ουσιών στο ούρο. Οι δύο μηχανισμοί πρέπει να ξεχωρίζονται.

- Αφυδάτωση, πυρετός, έμετοι, διάρροια ή αιμορραγία: η μείωση του αποτελεσματικού όγκου διεγείρει μη ωσμωτικά τη βαζοπρεσίνη και ο φυσιολογικός νεφρός διατηρεί νερό, άρα ο όγκος των ούρων μειώνεται και η ωσμωτικότητα αυξάνεται.

- Καρδιακή ανεπάρκεια ή άλλες καταστάσεις χαμηλού αποτελεσματικού αρτηριακού όγκου: παρά την ολική κατακράτηση υγρών, ο νεφρός «αντιλαμβάνεται» ανεπαρκή αποτελεσματική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα νευροορμονική ενεργοποίηση και συχνά συμπυκνωμένα ούρα.

- SIADH = Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion / Σύνδρομο Απρόσφορης Έκκρισης Αντιδιουρητικής Ορμόνης: σε υποτονική υπονατριαιμία η βαζοπρεσσίνη θα έπρεπε να είναι κατασταλμένη. Όταν όμως παραμένει δραστική, τα ούρα δεν γίνονται μέγιστα αραιά και η ωσμωτικότητά τους είναι «απρόσφορα» υψηλή σε σχέση με την χαμηλή ωσμωτικότητα του πλάσματος.

- Επινεφριδική ανεπάρκεια: η υποογκαιμία και η έλλειψη κορτιζόλης μπορούν να αυξήσουν τη δράση της βαζοπρεσσίνης και να οδηγήσουν σε συγκεντρωμένα ούρα, συχνά στο πλαίσιο υπονατριαιμίας.

- Ωσμωτική διούρηση: γλυκοζουρία, μεγάλη ουρία, μαννιτόλη ή άλλες ωσμωτικά ενεργές ουσίες μπορούν να προκαλέσουν ταυτόχρονα πολυουρία και υψηλή ωσμωτικότητα. Αυτό είναι κρίσιμο γιατί η πολυουρία δεν σημαίνει πάντοτε «αραιά ούρα».

15.7 Ελαττωμένη ωσμωτικότητα ούρων: πότε και γιατί

Χαμηλή ωσμωτικότητα σημαίνει ότι τα ούρα περιέχουν πολύ νερό σε σχέση με τα διαλυμένα σωματίδια. Μπορεί να είναι φυσιολογική προσαρμογή ή παθολογικό εύρημα.

- Μεγάλη πρόσληψη νερού: φυσιολογική καταστολή βαζοπρεσσίνης και αποβολή ελεύθερου νερού.

- Πρωτοπαθής πολυδιψία: χρόνια μεγάλη πρόσληψη νερού προκαλεί υπότονη πολυουρία και μπορεί, όταν είναι παρατεταμένη, να μειώσει και τη μυελώδη ωσμωτική κλίση.

- Κεντρικός άποιος διαβήτης: ανεπάρκεια παραγωγής/έκκρισης βαζοπρεσσίνης, με αδυναμία κατάλληλης κατακράτησης νερού.

- Νεφρογενής άποιος διαβήτης: η βαζοπρεσσίνη υπάρχει αλλά ο νεφρός δεν ανταποκρίνεται επαρκώς. Αίτια περιλαμβάνουν λίθιο, υπερασβεστιαίμια, υποκαλιαιμία και χρόνια νεφρική νόσο.

- Σωληναριακή βλάβη και προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσος: ο νεφρός χάνει προοδευτικά την ικανότητα να μεταβάλλει την ωσμωτικότητα του ούρου ανάλογα με τις ανάγκες.

15.8 Πολυουρία: η ωσμωτικότητα είναι το κλειδί για τον μηχανισμό

Όταν υπάρχει πραγματική πολυουρία, το πρώτο εργαστηριακό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα λίτρα αποβάλλονται, αλλά αν η διούρηση είναι κυρίως υδατική ή κυρίως ωσμωτική. Η ωσμωτικότητα των ούρων διαχωρίζει αυτές τις δύο βασικές καταστάσεις.

Πρότυπο πολυουρίας	Ωσμωτικότητα ούρων	Μηχανισμός	Κύρια παραδείγματα
Υδατική διούρηση	Συνήθως <300 mOsm/kg H ₂ O	Αποβολή περίσσειας ελεύθερου νερού ή αδυναμία δράσης βαζοπρεσσίνης	Πρωτοπαθής πολυδιψία, κεντρικός άποιος διαβήτης, νεφρογενής άποιος διαβήτης
Ωσμωτική/ διαλυτική διούρηση	Συνήθως ≥ 300 mOsm/kg H ₂ O και συχνά υψηλή	Μη επαναρροφήσιμο ή μεγάλο φορτίο διαλυτών κρατά νερό μέσα στον σωληναριακό αυλό	Γλυκοζουρία, μαννιτόλη, αυξημένο φορτίο ουρίας, μεγάλη χορήγηση νατρίου
Μικτό πρότυπο	Ενδιάμεση τιμή	Συνδυασμός νερού και διαλυτών ή μερικές διαταραχές συμπύκνωσης	Μερικός άποιος διαβήτης, χρόνια πολυδιψία, ανάρρωση από οξεία νεφρική βλάβη

Σε άποιο διαβήτη, μία ωσμωτικότητα ούρων $>800 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$ καθιστά τη διάγνωση πολύ απίθανη, γιατί αποδεικνύει ότι η ενδογενής βαζοπρεσσίνη και η νεφρική απάντηση μπορούν να παράγουν συγκεντρωμένο ούρο. Αντίθετα, επίμονη πολυουρία με ούρα $<300 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$ στρέφει τη διερεύνηση προς διαταραχή βαζοπρεσσίνης ή πρωτοπαθή πολυδιψία. Οι δοκιμασίες στέρησης νερού και δεσμοπρεσσίνης πρέπει να γίνονται οργανωμένα και με ιατρική επίβλεψη, επειδή μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνη υπερνατριαιμία/αφυδάτωση.

15.9 Υπονατριαιμία: γιατί κοιτάμε πρώτα την ωσμωτικότητα των ούρων

Σε υποτονική υπονατριαιμία, ένας φυσιολογικός οργανισμός θα πρέπει να καταστέλλει τη βαζοπρεσσίνη και να αποβάλλει πολύ αραιά ούρα. Γι' αυτό η ωσμωτικότητα ενός σύγχρονου δείγματος ούρων είναι από τα πρώτα βήματα της διαφορικής διάγνωσης.

- Ωσμωτικότητα ούρων $\leq 100 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$: ο νεφρός αραιώνει σχεδόν μέγιστα. Αυτό στρέφει τη σκέψη προς περίσσεια πρόσληψης νερού σε σχέση με το φορτίο διαλυτών, όπως πρωτοπαθής πολυδιψία ή πολύ χαμηλή πρόσληψη διαλυτών.
- Ωσμωτικότητα ούρων $>100 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$: υπάρχει ουσιαστική δράση βαζοπρεσσίνης. Τότε χρειάζονται νάτριο ούρων, εκτίμηση εξωκυττάριου όγκου και αποκλεισμός επινεφριδιακής, θυρεοειδικής και νεφρικής δυσλειτουργίας πριν αποδοθεί το πρότυπο σε SIADH = Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion / Σύνδρομο Απρόσφορης Έκκρισης Αντιδιουρητικής Ορμόνης.

Το ίδιο εργαστηριακό νούμερο μπορεί επομένως να σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό σε υπονατριαιμία, σε υπερνατριαιμία ή σε φυσιολογικό νάτριο. Η ωσμωτικότητα ούρων είναι εξέταση «σε σχέση με το ερέθισμα» και όχι ανεξάρτητος διαγνωστικός αριθμός.

15.10 Οξεία νεφρική βλάβη και ωσμωτικότητα ούρων

Σε ολιγουρική οξεία νεφρική βλάβη, η ικανότητα συμπύκνωσης μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μιας κατά κύριο λόγο προνεφρικής υποάρδευσης από εγκατεστημένη σωληναριακή βλάβη. Σε προνεφρική κατάσταση, εφόσον τα σωληνάρια είναι λειτουργικά, ο νεφρός κατακρατεί νάτριο και νερό και συνήθως παράγει περισσότερο συμπυκνωμένα ούρα. Σε οξεία σωληναριακή βλάβη η συμπυκνωτική ικανότητα μειώνεται και η ωσμωτικότητα τείνει να πλησιάζει περισσότερο την ωσμωτικότητα του πλάσματος.

Δείκτης	Κλασικό πρότυπο προνεφρικό	Κλασική οξεία σωληναριακή βλάβη
Ωσμωτικότητα ούρων	Συχνά >500 mOsm/kg H ₂ O	Συχνά <450 και συνήθως <350 mOsm/kg H ₂ O
Λόγος ωσμωτικότητας ούρων/πλάσματος	>1,5	Περίπου 1-1,5
Ειδικό βάρος	Συχνά >1,020	Συχνά ≤1,010
Κλινική λογική	Διατηρημένη επαναρρόφηση νερού και νατρίου	Απώλεια σωληναριακής ικανότητας συγκέντρωσης και επαναρρόφησης

Οι παραπάνω τιμές είναι κλασικά διαγνωστικά πρότυπα και όχι απόλυτα κριτήρια. Διουρητικά, χρόνια νεφρική νόσος, σήψη, ωσμωτική διούρηση και πολλές άλλες καταστάσεις μπορούν να αλλοιώσουν τους δείκτες. Η διάγνωση οξείας νεφρικής βλάβης δεν πρέπει να βασίζεται σε μία μόνο τιμή ωσμωτικότητας.

15.11 Παράγοντες που μεταβάλλουν την ερμηνεία

- Ενδοφλέβια χορήγηση νερού, δεξτρόζης, φυσιολογικού ή υπέρτονου ορού μπορεί να αλλάξει γρήγορα τόσο την ωσμωτικότητα πλάσματος όσο και την απάντηση των ούρων.
- Διουρητικά μεταβάλλουν την παράδοση νατρίου και νερού στα σωληνάκια και μπορούν να αλλάξουν την ωσμωτικότητα και το νάτριο των ούρων.
- Γλυκοζουρία ή μεγάλη απέκκριση ουρίας μπορεί να αυξήσει την ωσμωτικότητα παρά την πολυουρία.

- Η χρόνια νεφρική νόσος μειώνει το εύρος μέσα στο οποίο ο νεφρός μπορεί να αραιώνει και να συμπυκνώνει τα ούρα. Έτσι μπορεί να εμφανιστεί σταθεροποίηση γύρω από την ισοωσμωτική περιοχή.
- Υποκαλιαιμία και υπερασβεσταιμία μπορούν να μειώσουν την ανταπόκριση του αθροιστικού σωληναρίου στη βαζοπρεσίνη και να δημιουργήσουν νεφρογενή εικόνα άποιου διαβήτη.
- Η ηλικία μειώνει τη μέγιστη συμπυκνωτική ικανότητα· επομένως το αναμενόμενο «μέγιστο» δεν είναι ίδιο σε νέο και ηλικιωμένο άτομο.

15.12 Πρακτικός αλγόριθμος ανάγνωσης της ωσμωτικότητας ούρων

1. Επιβεβαιώνω τι πρόβλημα προσπαθώ να εξηγήσω: πολυουρία, υπονατριαιμία, υπερνατριαιμία, ολιγουρία/οξεία νεφρική βλάβη ή απλώς εκτίμηση συμπυκνωτικής ικανότητας.
2. Ελέγχω ταυτόχρονα όγκο ούρων, νάτριο ορού και, όπου χρειάζεται, μετρούμενη ωσμωτικότητα πλάσματος.
3. Αν υπάρχει πολυουρία, ξεχωρίζω υπότονα ούρα ($<300 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$) από ωσμωτική διούρηση με υψηλότερη ωσμωτικότητα.
4. Αν υπάρχει υποτονική υπονατριαιμία, ελέγχω αν τα ούρα είναι μέγιστα αραιά ($\leq 100 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$) ή αν υπάρχει ενεργός δράση βαζοπρεσίνης ($>100 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$).
5. Αν υπάρχει υπερνατριαιμία ή αφυδάτωση, ρωτώ αν ο νεφρός απαντά σωστά με έντονη συμπύκνωση. Απρόσφορα χαμηλή ωσμωτικότητα είναι σημαντικό εύρημα.
6. Σε ολιγουρική οξεία νεφρική βλάβη, συνδυάζω την ωσμωτικότητα με νάτριο ούρων, κλάσμα απέκκρισης νατρίου/ουρίας, ίζημα, κρεατινίνη και κλινικό όγκο.
7. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ μία μεμονωμένη ωσμωτικότητα χωρίς το κλινικό και εργαστηριακό πλαίσιο.

16. Εμφάνιση ούρων

Η μακροσκοπική εμφάνιση είναι το πρώτο επίπεδο πληροφορίας πριν από την ταινία και το μικροσκόπιο. Φυσιολογικά τα φρέσκα ούρα είναι διαυγή, από πολύ ανοιχτό

κίτρινο έως κεχριμπαρένιο ανάλογα με τη συγκέντρωση, και έχουν χαρακτηριστική οσμή. Η εμφάνιση δεν αποτελεί διάγνωση από μόνη της, αλλά λειτουργεί ως γρήγορος «χάρτης» που κατευθύνει τις επόμενες εξετάσεις.

Η μακροσκοπική εξέταση πρέπει να γίνεται σε φρέσκο δείγμα. Με την παραμονή σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να πολλαπλασιαστούν βακτήρια, να μεταβληθεί το pH, να κατακρημνιστούν άλατα και να αλλάξουν η διαύγεια, η οσμή και το χρώμα. Επομένως ένα θολό ή έντονα οσμηρό παλιό δείγμα δεν έχει την ίδια σημασία με το ίδιο εύρημα σε πρόσφατη ούρηση.

16.1 Διαύγεια και θολερότητα

Τα πρόσφατα ούρα είναι συνήθως διαυγή ή ελάχιστα νεφελώδη. Θολερότητα σημαίνει ότι υπάρχουν αιωρούμενα ή κατακρημνισμένα στοιχεία. Το εύρημα είναι μη ειδικό και πρέπει να εξηγηθεί με χημική ταινία και μικροσκοπικό ίζημα.

- Λευκοκύτταρα, βακτήρια και κυτταρικά υπολείμματα: πιθανή λοίμωξη ή φλεγμονή, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν λευοκυτταρική εστεράση, νιτρώδη και πυουρία.
- Ερυθροκύτταρα: αιματοουρία, ανάλογα με την ποσότητα και την προέλευση.
- Κρύσταλλοι και άλατα: φωσφορικά μπορούν να κατακρημνιστούν σε αλκαλικά ούρα, ενώ ουρικά/ουρικό οξύ συχνότερα σε όξινα ούρα. Η θολερότητα από κρυστάλλους δεν σημαίνει από μόνη της λοίμωξη.
- Λίπος/λιπώδη σωμάτια: μπορεί να προκαλέσουν θολή ή γαλακτώδη εμφάνιση σε έντονη λιπιδουρία, όπως σε νεφρωσικό σύνδρομο.
- Χυλός: χυλουρία μπορεί να δώσει χαρακτηριστικά γαλακτώδη ούρα.
- Βλέννη, σπέρμα ή προστατικό υγρό μπορούν επίσης να μεταβάλουν τη διαύγεια χωρίς να σημαίνουν νεφρική νόσο.

16.2 Φυσιολογικό κίτρινο χρώμα και σχέση με τη συγκέντρωση

Το φυσιολογικό χρώμα κυμαίνεται από σχεδόν άχρωμο/ωχρο κίτρινο έως βαθύτερο κίτρινο ή κεχριμπαρένιο. Όσο περισσότερο νερό περιέχει το δείγμα, τόσο πιο ανοιχτό είναι συνήθως. Όσο περισσότερο συμπυκνωμένο είναι, τόσο βαθύτερο γίνεται το κίτρινο. Γι' αυτό η μακροσκοπική απόχρωση μπορεί να δώσει μία πρώτη ένδειξη ενυδάτωσης, ποτέ όμως δεν αντικαθιστά ειδικό βάρος ή ωσμωτικότητα.

- Πολύ ανοιχτά ή σχεδόν άχρωμα ούρα: μεγάλη πρόσληψη νερού, διουρητικά, υδατική διούρηση, πρωτοπαθής πολυδιψία ή άποιος διαβήτης. Στον σακχαρώδη διαβήτη μπορεί επίσης να υπάρχει πολυουρία, αλλά το ειδικό βάρος/η ωσμωτικότητα μπορεί να είναι υψηλά λόγω γλυκοζουρίας.
- Σκούρο κίτρινο/κεχριμπαρένιο: συχνά συμπυκνωμένο δείγμα λόγω μειωμένης πρόσληψης νερού, πυρετού, εφίδρωσης, εμέτων ή διάρροιας. Το χρώμα μόνο του δεν αποδεικνύει αφυδάτωση.

16.3 Παθολογικές ή ασυνήθιστες αποχρώσεις

Εμφάνιση / χρώμα	Κύριοι μηχανισμοί που πρέπει να σκεφτούμε	Χρήσιμη επιβεβαίωση
Άχρωμο / πολύ ωχρό	Μεγάλη πρόσληψη νερού, διουρητικά, άποιος διαβήτης, πρωτοπαθής πολυδιψία· πολυουρία από σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να είναι εξαίρεση ως προς τη συγκέντρωση	Όγκος 24ώρου, ειδικό βάρος, ωσμωτικότητα ούρων, γλυκόζη
Σκούρο κίτρινο / κεχριμπαρένιο	Συμπυκνωμένα ούρα, αφυδάτωση· φάρμακα/χρωστικές μπορεί επίσης να επηρεάσουν	Ειδικό βάρος, ωσμωτικότητα, ιστορικό φαρμάκων
Πορτοκαλί	Έντονα συμπυκνωμένα ούρα, χολικές χρωστικές ή φάρμακα όπως ριφαμπικίνη/φαιναζοπυριδίνη	Χολερυθρίνη ούρων, ηπατικά ένζυμα, φαρμακευτικό ιστορικό

Εμφάνιση χρώμα	Κύριοι μηχανισμοί που πρέπει να σκεφτούμε	Χρήσιμη επιβεβαίωση
Ροζ / κόκκινο	Αιματουρία, αιμοσφαιρινουρία, μυοσφαιρινουρία, πορφυρίνες· επίσης τρόφιμα ή φάρμακα	Dipstick αίματος και μικροσκόπηση ερυθρών· CK/δείκτες αιμόλυσης όταν δεν υπάρχουν ερυθρά
Καφέ / τσαγιού / cola	Αίμα/αιμοσφαιρίνη/μυοσφαιρίνη, χολερυθρίνη, έντονη σπειραματική αιματουρία· ορισμένα φάρμακα	Dipstick αίματος, μικροσκόπηση, χολερυθρίνη ούρων, CK, δείκτες αιμόλυσης
Πράσινο / κυανοπράσινο	Biliverdin / χολικές χρωστικές, Pseudomonas, φάρμακα/χρωστικές	Καλλιέργεια όταν υπάρχει κλινική υποψία λοίμωξης, χολερυθρίνη, φαρμακευτικό ιστορικό
Σκούρο έως μαύρο, ιδίως μετά την παραμονή	Αλκαπτονουρία· μελανίνη/μελανογόνα και ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να προκαλέσουν πολύ σκούρο χρώμα	Ιστορικό, ειδικός μεταβολικός ή ογκολογικός έλεγχος όταν ενδείκνυται
Γαλακτώδες / λευκό	Πυουρία, χυλουρία, λιπιδουρία, φωσφορικά ή άλλοι κρύσταλλοι	Μικροσκόπηση ιζήματος, λευκοκυτταρική εστεράση/νιτρώδη, λιπίδια ή ειδική διερεύνηση χυλουρίας

Εμφάνιση / χρώμα	Κύριοι μηχανισμοί που πρέπει να σκεφτούμε	Χρήσιμη επιβεβαίωση
Μωβ σε σακούλα καθετήρα	Purple urine bag syndrome από βακτηριακό μεταβολισμό σε μακροχρόνιο καθετηριασμό	Κλινική αξιολόγηση, γενική και καλλιέργεια ούρων όταν ενδείκνυται

16.4 Κόκκινα ή καφέ ούρα: Δεν είναι όλα «αίμα»

Η πιο χρήσιμη διάκριση γίνεται συνδυάζοντας το χρώμα με το πεδίο «αίμα» της ταινίας και το μικροσκόπιο. Η ταινία ανιχνεύει δραστικότητα αίμης και επομένως μπορεί να γίνει θετική από ερυθροκύτταρα, ελεύθερη αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη.

Μακροσκοπικά / dipstick	Μικροσκόπηση	Πιθανότερη ερμηνεία
Κόκκινα/καφέ + θετικό «αίμα»	Πολλά ερυθροκύτταρα	Αιματουρία
Κόκκινα/καφέ + θετικό «αίμα»	Λίγα ή καθόλου ερυθροκύτταρα	Αιμοσφαιρινουρία ή μυοσφαιρινουρία
Κόκκινα ούρα + αρνητικό «αίμα»	Χωρίς ερυθροκύτταρα	Χρωστικές τροφών/φαρμάκων ή πορφυρίνες χρειάζεται ειδική διερεύνηση ανάλογα με το ιστορικό

Μακροσκοπικά dipstick	/	Μικροσκόπηση	Πιθανότερη ερμηνεία
Καφέ/tea-colored ερυθροκύτταρα ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι	+ και	Δύσμορφα ερυθρά/κύλινδροι	Ισχυρή κατεύθυνση σπειραματική

Η διάκριση αιμοσφαιρινουρίας από μυοσφαιρινουρία γίνεται με το υπόλοιπο εργαστηριακό πλαίσιο: ενδαγγειακή αιμόλυση δίνει αιμοσφαιριναιμία, αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση, έμμεση χολερυθρίνη και χαμηλή απτοσφαιρίνη, ενώ μυϊκή νέκρωση/ραβδομύωση δίνει μεγάλη αύξηση της CK = Creatine Kinase / Κρεατινικής Κινάσης.

16.5 Αφρός

Μικρή παροδική δημιουργία αφρού μπορεί να οφείλεται απλώς στην ταχύτητα της ούρησης ή σε συμπυκνωμένα ούρα. Επίμονος ή έντονος αφρισμός αυξάνει την υποψία σημαντικής πρωτεϊνουρίας και πρέπει να ελεγχθεί με ταινία και, όταν χρειάζεται, ποσοτική μέτρηση αλβουμίνης ή πρωτεΐνης προς κρεατινίνη. Το μακροσκοπικό εύρημα δεν είναι αρκετό για τη διάγνωση.

16.6 Οσμή

Η φυσιολογική οσμή των φρέσκων ούρων είναι χαρακτηριστική και γίνεται εντονότερη όταν τα ούρα είναι συμπυκνωμένα. Η έντονη οσμή δεν ισοδυναμεί αυτόματα με ουρολοίμωξη. Η οσμή επηρεάζεται από τη συγκέντρωση, τη δίαιτα, φάρμακα, τον χρόνο παραμονής και μικροβιακό μεταβολισμό.

- Δυσάρεστη/έντονα δύσοσμη οσμή μπορεί να συνοδεύει ουρολοίμωξη, αλλά πρέπει να επιβεβαιώνεται με συμπτώματα, λευκοκυτταρική εστέραση, νιτρώδη, μικροσκοπική πυουρία και, όπου ενδείκνυται, καλλιέργεια.

- Αμμονιακή οσμή μπορεί να εμφανιστεί όταν το δείγμα παραμένει και η ουρία διασπάται από βακτήρια, ή σε λοιμώξεις από ουρεασοπαραγωγά μικρόβια.
- Γλυκιά/φρουτώδης οσμή μπορεί να συνοδεύει κετονουρία, ιδίως στη διαβητική κετοξέωση ή σε έντονη νηστεία.
- Σπάνια, χαρακτηριστικές οσμές αποτελούν κλασικό στοιχείο κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων, π.χ. οσμή «σιροπιού σφενδάμου» στη Maple Syrup Urine Disease / Νόσο Ούρων με Οσμή Σιροπιού Σφενδάμου. Αυτά είναι ειδικά μεταβολικά πλαίσια και όχι συνήθης διαφορική μιας γενικής ούρων ενηλίκου.

16.7 Συνδυαστική ερμηνεία της εμφάνισης

Μακροσκοπικό εύρημα	Τι κοιτάζω αμέσως μετά	Γιατί
Πολύ ωχρά + πολυουρία	Ειδικό βάρος, ωσμωτικότητα, γλυκόζη ούρων/αίματος	Διάκριση υδατικής από ωσμωτική διούρηση
Σκούρα + ολιγουρία	Ειδικό βάρος, ωσμωτικότητα, κρεατινίνη, αιμοδυναμική κατάσταση	Έλεγχος κατάλληλης συγκέντρωσης έναντι νεφρικής βλάβης
Θολά + δυσουρία/πυρετός	Λευκοκυτταρική εστεράση, νιτρώδη, λευκά, βακτήρια, καλλιέργεια	Διερεύνηση λοίμωξης
Θολά χωρίς φλεγμονώδεις δείκτες	pH και κρύσταλλοι στο ίζημα	Πιθανή κατακρήμνιση αλάτων αντί λοίμωξης
Κόκκινα/καφέ	Dipstick αίματος + μικροσκόπηση ερυθρών	Διάκριση αιματοουρίας από ελεύθερη αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη

Μακροσκοπικό εύρημα	Τι κοιτάζω αμέσως μετά	Γιατί
Καφεκίτρινα / πράσινη απόχρωση	Χολερυθρίνη ούρων και ηπατοχολικό προφίλ	Διερεύνηση συζευγμένης υπερχολερυθριναιμίας/χολόστ ασης
Επίμονα αφρώδη	Πρωτεΐνη ταινίας και ποσοτική αλβουμίνη/πρωτεΐνη	Έλεγχος πρωτεϊνουρίας
Γαλακτώδη	Μικροσκόπηση για πυοσφαίρια, κρυστάλλους και λιπίδια	Διάκριση πυουρίας, κρυσταλλουρίας, λιπιδουρίας ή χυλουρίας

17. Τι πρέπει να θυμόμαστε από ωσμωτικότητα και εμφάνιση ούρων

- Η ωσμωτικότητα ούρων είναι ακριβέστερο μέτρο της συγκέντρωσης των ούρων από το ειδικό βάρος και εκφράζεται σε mOsm/kg H₂O.
- Δεν υπάρχει στενό φυσιολογικό εύρος για ένα τυχαίο δείγμα: η τιμή μεταβάλλεται έντονα ανάλογα με πρόσληψη νερού, βαζοπρεσίνη, ηλικία και νεφρική λειτουργία.
- Η κλινική αξία της ωσμωτικότητας είναι σχεσιακή: πρέπει να συγκρίνεται με το ερέθισμα που δέχεται ο οργανισμός και συχνά με την ωσμωτικότητα πλάσματος και το νάτριο.
- Πολυουρία με χαμηλή ωσμωτικότητα σημαίνει κυρίως υδατική διούρηση· πολυουρία με υψηλότερη ωσμωτικότητα σημαίνει κυρίως ωσμωτική/διαλυτική διούρηση.
- Σε υποτονική υπονατριαιμία, ούρα ≤ 100 mOsm/kg H₂O υποδηλώνουν σχεδόν μέγιστη αραίωση, ενώ >100 mOsm/kg H₂O σημαίνει ότι υπάρχει ουσιαστική δράση βαζοπρεσίνης.

- Σε αφυδάτωση ή υπερνατριαιμία, ακατάλληλα αραιά ούρα είναι πολύ σημαντικό εύρημα επειδή δείχνει αποτυχία της αναμενόμενης νεφρικής συμπύκνωσης.
- Η μακροσκοπική εμφάνιση είναι ένδειξη και όχι διάγνωση. Κάθε χρώμα ή θολερότητα πρέπει να επιβεβαιώνεται με ταινία, μικροσκόπηση και το κατάλληλο βιοχημικό/κλινικό πλαίσιο.
- Κόκκινα ή καφέ ούρα με θετικό dipstick αίματος και χωρίς ερυθροκύτταρα στο ίζημα στρέφουν τη σκέψη προς αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη, όχι προς απλή αιματουρία.
- Θολερότητα δεν σημαίνει αυτόματα ουρολοίμωξη: κρύσταλλοι, λιπίδια, βλέννη, σπέρμα και άλλα στοιχεία μπορούν να δώσουν παρόμοια μακροσκοπική εικόνα.
- Η οσμή επηρεάζεται από συγκέντρωση, χρόνο παραμονής, δίαιτα και μικροβιακό μεταβολισμό· δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνη της για διάγνωση ουρολοίμωξης.